应用层 6

6.1 C/S、P2P 与协议承载

C/S 由客户主动请求、长期运行的服务器提供服务，可集中管理但可能形成瓶颈；副本与负载均衡可扩展。P2P 对等方同时获取和提供资源，节点动态变化，需解决定位、访问控制和内容一致性；集中索引可以只定位资源，数据仍由对等方传送。

协议	作用	典型承载与端口
DNS	名称解析、资源记录查询	UDP/TCP53
FTP	文件传送，控制/数据连接分离	TCP，控制 21，主动数据传统源 20
SMTP	提交、服务器间邮件推送	TCP，服务器间 25
POP3	用户代理读取邮件	TCP110
HTTP/1.x	请求响应获取或处理资源	TCP，HTTP 通常 80

应用按可靠性、时延、吞吐和通信模式选择下层服务。一条应用消息可跨多个 TCP 段，一个 TCP 段也可含多个应用写入片段。

6.2 DNS 层次、资源记录与查询

域名由右至左层级降低，顶级域包括国家/地区类、通用类和 arpa 等基础设施类。普通主机名标签通常用字母、数字、连字符，大小写不敏感；单标签最长 63 B，完整 DNS 线格式最长 255 B（含长度字节与根标签），普通不带末尾根点的文本常限 253 B。

域是名称空间子树；区是权威服务器管理的范围，子域委派后域与区可不同。根服务器提供顶级域委派，权威服务器负责本区记录；本地 DNS 为递归解析器，不要求与客户处同一 LAN。

记录	值及作用
A、AAAA	名称对应 IPv4、IPv6 地址
NS	权威服务器名称
CNAME	别名指向规范名称
MX	邮件交换服务器名称和优先级
TTL	资源记录可缓存的有效期

NS/MX 中的名称可能继续需要地址解析。名称、IP 与主机无一一对应关系，一个名称可有多个地址，多个名称可共享地址。

递归：被询问者负责继续解析并返回答案/失败。迭代：被询问者可返回下一站，当前查询者继续询问。常见流程为主机向本地 DNS 递归，本地 DNS 向根、顶级、权威迭代；按实际委派层数展开。

有效最终记录命中可 0 次远程查询；有中间委派缓存则从对应级继续；无相关缓存从根开始。查询次数固定计数主体，并按题意排除或包含别名链、失败重试。DNS 常用 UDP，也支持 TCP 区域传送、较大响应或回退等场景。

例 6-8 · 第 4 问 · 合订本 186 · 图 1
FTP 数据连接：第 1～3 轮

轮	时刻、序号和逐段 ACK
1	发 10 ms；收末 ACK 20 ms 窗口 1 MSS，发送 1 段 seq 101～1100 ACK：1101
2	发 20 ms；收末 ACK 30 ms 窗口 2 MSS，发送 2 段 seq 1101～3100 ACK：2101、3101
3	发 30 ms；收末 ACK 40 ms 窗口 4 MSS，发送 4 段 seq 3101～7100 ACK：4101、5101、6101、7101

例 6-8 · 第 4 问 · 合订本 186 · 图 2
FTP 数据连接：第 4～5 轮

轮	时刻、序号和逐段 ACK
4	发 40 ms；收末 ACK 50 ms 窗口 5 MSS，发送 5 段 seq 7101～12100 ACK：8101、9101、10101、11101、12101
5	发 50 ms；收末 ACK 60 ms 窗口 6 MSS，发送 6 段 seq 12101～18100 ACK：13101、14101、15101、16101、17101、18101

资源记录可缓存的有效期

TTL 是资源记录中的字段，单位为秒，表中应与 A、AAAA、NS、CNAME、MX 等记录类型区分。若收到的 TTL 为 300 s，已经缓存 120 s，正常缓存转发时剩余 TTL 为 180 s；未重新获取记录时，转发不会把有效期重置为 300 s。

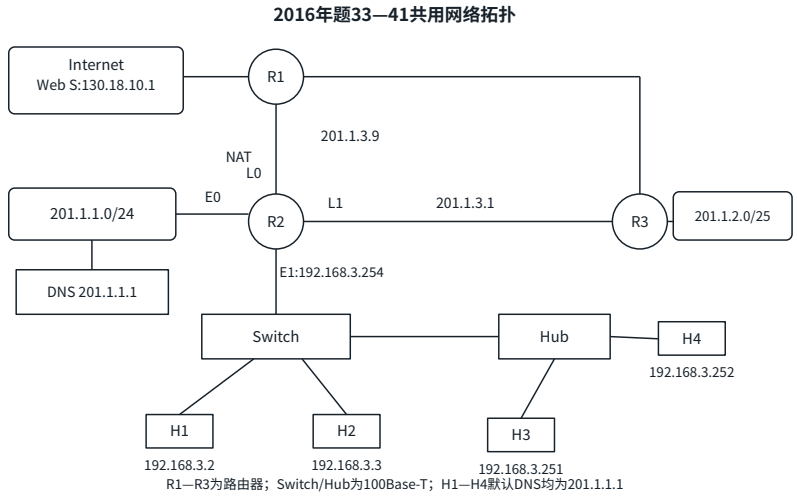


Figure 6.1: 2016 年共用拓扑；本题只使用 H4 及其默认 DNS 服务器 201.1.1.1

例 6-1

假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 `www.abc.xyz.com` 的网站时，域名服务器 201.1.1.1 完成该域名解析过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是（ ）。共用网络拓扑如下。

A. 0，3　　B. 1，3　　C. 0，4　　D. 1，4

6.3 FTP 控制、数据连接与传输模式

控制连接用 TCP 连接服务器 21 端口，承载登录、目录、传送命令及状态，通常持续整个会话；数据连接按需要建立，承载文件与目录列表。`LIST` 命令走控制，列表内容走数据。

主动模式：客户告知接收地址/端口，服务器主动建立数据连接，传统服务器数据源端口 20。被动模式：服务器通告监听端点，客户主动连接。实现可用进程、线程或事件模型维护各会话，连接与 OS 进程不要求一一对应。

例 6-2

FTP 客户和服务器间传递 FTP 命令时，使用的连接是（ ）。

A. 建立在 TCP 之上的控制连接

B. 建立在 TCP 之上的数据连接

C. 建立在 UDP 之上的控制连接

D. 建立在 UDP 之上的数据连接

6.4 邮件系统、SMTP、POP3 与 MIME

邮件系统由用户代理、邮件服务器和传送/读取协议组成。路径：用户代理 SMTP 提交 → 发送服务器按 MX 等确定收件服务器 → 服务器间 SMTP 转送 → 收件用户 POP3、IMAP 或 Web 读取。

Base64 的整块长度

n 字节数据的 Base64 字符数为 $4\lceil n/3 \rceil$，包含末块的等号补齐，不含换行、MIME 首部和边界。1 B 或 2 B 数据也均需 4 字符。

例 6-1

只计 201.1.1.1 向外发出的查询，H4 发给它的请求不计入；有效最终地址缓存命中时为 0 次。按 www 为主机标签、com→xyz.com→abc.xyz.com 逐级独立委派、无别名链和重试、无额外 NS 地址查询的教材模型，无缓存时依次询问根、com、xyz.com、abc.xyz.com，共 4 次，选 C。这里须将“迭代”落实为本地解析器向外逐次询问；若 201.1.1.1 仅向 H4 返回转介，后续查询主体就变成 H4。

例 6-8 · 第 4 问 · 合订本 186 · 图 3

FTP 消息方向与时序 1～3

H→S（0→5 ms）：SYN，$seq = 100$

↓

S→H（5→10 ms）：SYN+ACK，$ack = 101$；此确认不增大发送数据的 cwnd

↓

H→S（10→15 ms）：第 1 轮：1 段，共 1 MSS，$seq = 101$～1100；首段可与第三次握手 ACK 同行

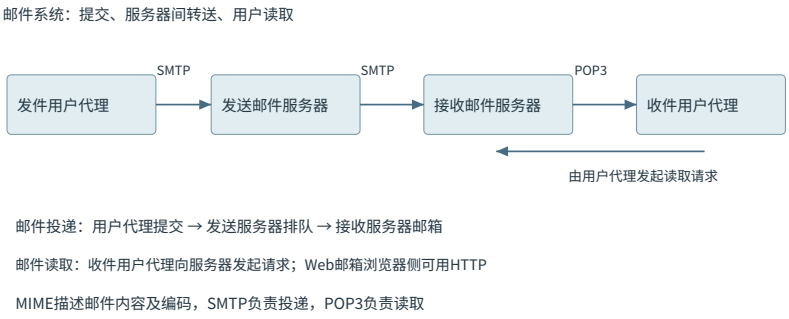


Figure 6.2: 提交、转送、读取分别使用相应协议

邮件由首部、空行、正文组成，`From:`、`To:`、`Subject:`属于可见邮件内容；SMTP 的 `MAIL FROM`、`RCPT TO` 属于投递信封，实际投递地址可与显示地址不同。基本交互为 TCP 建立 → 问候 → 信封发件人 → 一个或多个收件人 →DATA 内容 → 结束；正文终止标志按透明传输规则处理。

基础 SMTP 按 7 bit ASCII 背景理解。MIME 定义内容类型、字符集、传输编码和多部分边界，支持非 ASCII 文本及附件；Base64 把 3 B 变 4 个 ASCII 字符，净编码约膨胀 4/3，另有格式开销。公开编码可逆，不提供保密性；扩展 SMTP 按协商能力解释。

POP3 经历授权、事务、更新；同一 TCP 连接可读取多封邮件，删除通常在更新阶段落实，也可下载并保留。Web 邮箱浏览器使用 HTTP 类交互，后端仍可运行邮件协议。提交被接受与用户已读取是不同事件。

例 6-3

下列关于 POP3 协议的叙述中，正确的是（　）。

I. 支持用户代理从邮件服务器读取邮件

II. 支持用户代理向邮件服务器发送邮件

III. 支持邮件服务器之间发送与接收邮件

IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件

A. 仅 I、IV　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、II、III　　D. 仅 I、III、IV

6.5 URL 与 HTTP 报文语义

URL 包含方案、主机、可选端口、路径、查询和片段。`http://www.abc.com:80/index.html?q=408#part1` 的请求目标为`/index.html?q=408`，片段 `part1` 由浏览器文档内定位，不进入普通 HTTP 请求目标。HTML 可引用多个对象、不同域名，可能需要额外 DNS 和连接。

HTTP/1.x 请求含请求行、首部、空行、可选消息体；响应含状态行、首部、空行、可选消息体。

```
GET /index.html?q=408 HTTP/1.1
Host: www.abc.com
If-None-Match: "v2"
```

例 6-8 · 第 4 问 · 合订本 186 · 图 4
FTP 消息方向与时序 4～6

S→H（15→20 ms）：逐段确认 ACK = 1101

↓

H→S（20→25 ms）：第 2 轮：2 段，共 2 MSS，$seq = 1101$～3100

↓

S→H（25→30 ms）：逐段确认 ACK = 2101、3101

例 6-8 · 第 4 问 · 合订本 186 · 图 5
FTP 消息方向与时序 7～9

H→S（30→35 ms）：第 3 轮：4 段，共 4 MSS，$seq = 3101$～7100

↓

S→H（35→40 ms）：逐段确认 ACK = 4101、5101、6101、7101

↓

H→S（40→45 ms）：第 4 轮：5 段，共 5 MSS，$seq = 7101$～12100

例 6-8 · 第 4 问 · 合订本 186 · 图 6
FTP 消息方向与时序 10～12

S→H（45→50 ms）：逐段确认 ACK = 8101、9101、10101、11101、12101

↓

H→S（50→55 ms）：第 5 轮：6 段，共 6 MSS，$seq = 12101$～18100

↓

S→H（55→60 ms）：逐段确认 ACK = 13101、14101、15101、16101、17101、18101

例 6-8 · 第 4 问 · 合订本 186 · 图 7
30、40、55、60 ms 的观察点

0 ms 发 SYN，5 ms 收 SYN，10 ms 握手完成并发首段。30 ms 处理 ACK2101 后 $cwnd = 3$，再处理 ACK3101 后为 4。40 ms 收 ACK7101 后为 5。55 ms 数据到齐 S，60 ms H 收 ACK18101 才全部获确认。初始 cwnd 补定 1 MSS；门限 4 MSS，之后每完整轮加 1 MSS；RTT = $10ms$，单向 5 ms，无差错且 rwnd 充足，逐段及时确认。

方法或状态	语义
GET、HEAD	获取资源、获取相应首部；按规定语义属安全方法
POST	提交内容供处理，可改变状态
200	成功
301/302	重定向
304	条件请求中资源未改动，复用缓存实体；验证仍有往返
404、5xx	未找到、服务器错误类别

有效的新鲜缓存可直接使用，无需访问源站；过期或需验证时，可用 `If-Modified-Since` 或 `If-None-Match` 条件请求。代理缓存可缩短访问路径、降低上游流量，是否发起验证由新鲜度及缓存策略决定。

HTTP 无状态表示处理请求不自动要求保留上次会话；`Set-Cookie` 设置客户端标识，后续 `Cookie` 带回以关联服务器状态。持久连接减少 TCP 建立开销，Cookie 和连接复用分别判断，认证安全依实际机制。

HTTP/1.x 题按其 TCP 与流水模型计算；HTTPS 还需题给 TLS 等开销；HTTP/2 多路复用和 HTTP/3 QUIC 按相应题设处理。

6.6 HTTP 连接复用与访问时延

条件：DNS 已完成、TCP 未建，先收 HTML 才发现其中 $m \ge 1$ 个同站小对象；不并行建连接，忽略发送、处理、窗口与其他开销，往返均 RTT。

模型	依赖过程	总时延
非持久串行	每对象重新 TCP 建立并请求响应，共 $m+1$ 对象	$2(m+1)RTT$
持久非流水	首次建立，HTML 及 m 对象逐个请求响应	$(m+2)RTT$
持久流水	首次建立、HTML、已知对象并发请求三个阶段	$3RTT$

若 TCP 已建立，减首次握手 1RTT；允许并行连接时，仅在资源发现后按并行数分批。较大对象还受发送时间、拥塞/接收窗口限制。DNS 所需各次查询按依赖累加，有效缓存或已知权威入口可跳过对应阶段。

例 6-4

若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一网站上的 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的 RTT 数至少是（　）。

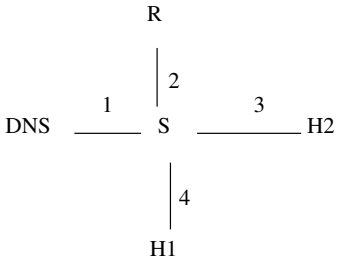
A. 4　　B. 9　　C. 14　　D. 16

例 6-5

假设主机通过 HTTP/1.1 流水线方式请求 Web 服务器上的 rfc.html，它引用同目录下 3 个 JPEG 小图像，只有收到 rfc.html 后才能发送对应图像请求。一次请求响应为 RTT，忽略其他时延，不考虑拥塞与流量控制。从发出 HTTP 请求报文开始，到收到全部内容，所耗时间是（　）。

A. 2RTT　　B. 2.5RTT　　C. 4RTT　　D. 4.5RTT

例 6-9 · 第 3 问 · 合订本 186 · 图 1
LAN 端口拓扑



例 6-9 · 第 3 问 · 合订本 186 · 图 2
设备的完整 IP 和 MAC

端口	设备、完整 IP 与 MAC
1	DNS 192.168.1.126/25 00-11-22-33-44-bb
2	R 192.168.1.1/25 00-11-22-33-44-aa
3	H2 192.168.1.3/25 00-11-22-33-44-dd
4	H1 192.168.1.2/25 00-11-22-33-44-cc

例 6-9 · 第 3 问 · 合订本 186 · 图 3
帧事件 1～3

序	帧、学习与转发
1	H1 向 DNS 发 ARP 请求 cc→ 广播；入 4，出 1,2,3 学习：cc→4；H2 收到
2	DNS 向 H1 单播 ARP 应答 bb→cc；入 1，出 4 学习：bb→1；H2 未收到
3	H1 向 DNS 发 UDP 查询 cc→bb；入 4，出 1 学习：无新表项；H2 未收到

例 6-9 · 第 3 问 · 合订本 186 · 图 4
帧事件 4～6

序	帧、学习与转发
4	DNS 缓存命中，向 H1 返回地址 bb→cc；入 1，出 4 学习：无新表项；H2 未收到
5	H1 向 R 发 ARP 请求 cc→ 广播；入 4，出 1,2,3 学习：无新表项；H2 收到
6	R 向 H1 单播 ARP 应答 aa→cc；入 2，出 4 学习：aa→2；H2 未收到

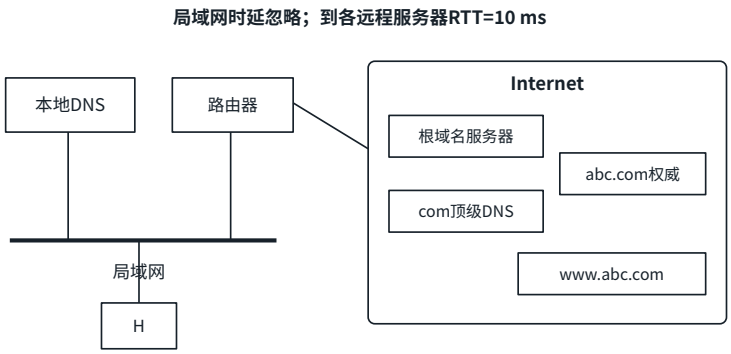


Figure 6.3: 主机、本地 DNS 与路由器共享局域网，远程服务器分别承担名称解析和 Web 响应

例 6-6

假设下图网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的 RTT 均为 10 ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 `http://www.abc.com/index.html` 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，从单击超链接到浏览器收到页面，所需的最短与最长时间分别是（ ）。

A. 10 ms，40 ms　　B. 10 ms，50 ms

C. 20 ms，40 ms　　D. 20 ms，50 ms

例 6-7

假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求 Web 服务器 S 上的 news408.html，它引用同目录下 1 幅图像。HTML 文件大小为 1 MSS，图像 3 MSS，RTT=10 ms，忽略 HTTP 响应首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到收到全部内容，所需的时间至少是（ ）。

A. 30 ms　　B. 40 ms　　C. 50 ms　　D. 60 ms

6.7 名称解析、连接与逐跳封装综合

访问依赖：DNS 或缓存取得服务器 IP→ 路由决定下一跳 →ARP 取得下一跳 MAC→TCP 握手 →HTTP 请求 HTML→ 解析引用对象 → 按复用、并行与窗口条件传送。ARP 缓存、本地 DNS 缓存、交换机转发表分别记录不同信息。

发送 DNS 查询时，若 DNS 在本子网，ARP 解析 DNS；服务器在外网，HTTP/TCP 帧目的为网关 MAC。交换机仅从实际帧的源 MAC 与入端口学习，未发送帧的站不会仅因收到广播就被登记。NAT 按映射改变边界处地址/端口，端到端字节序号仍按连接方向追踪。

例 6-8

某网络拓扑如下图。H 登录 FTP 服务器后，向服务器上传 18000 B 文件 F。H 为传输 F 建立数据连接时选择初始序号 100，MSS=1000 B，拥塞控制初始阈值 4 MSS，RTT=10 ms，忽略 TCP 段的传输时延。在 F 的传输过程中，H 均按 MSS 大小发送数据，未发生差错、丢包和乱序。

（1）FTP 控制连接是持久的还是非持久的？数据连接是持久的还是非持久的？H 登录服务器时建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接？

例 6-9 · 第 3 问 · 合订本 186 · 图 5
帧事件 7～9

序	帧、学习与转发
7	H1 发送 TCP SYN，LAN 下一跳为 R cc→aa；入 4，出 2 学习：无新表项；H2 未收到
8	R 转发 Web 服务器的 SYN+ACK 给 H1 aa→cc；入 2，出 4 学习：无新表项；H2 未收到
9	t1：S 收到 H1 的 HTTP 请求帧，可与第三次握手 ACK 同行 cc→aa；入 4，出 2 学习：无新表项；H2 未收到

例 6-6

按“无可直接使用的 HTTP 页面缓存、需新建 TCP、图示 DNS 查询无重试”的模型，最短为 DNS 缓存命中 0+ 握手 10+ 页面请求响应 10= 20 ms；最长为根、com、abc.com 各查询一次的 30+10+10= 50 ms，选 D。若允许复用已建 TCP，DNS 缓存命中时可为 10 ms；若浏览器可直接使用新鲜页面缓存，理想模型下可近 0 ms，因此最短时间依赖这些条件。

例 6-7

补定服务器初始 cwnd= 1 MSS、处于慢开始、rwnd 足够且及时确认，并复用同一 TCP 连接。H 在 10 ms 收到 SYN+ACK 并发出 HTML 请求，20 ms 收到 HTML；其确认与图像请求到达 S 后，cwnd= 2 MSS，3 MSS 图像按 2+1 MSS 两批发送，于 30 ms、40 ms 到达 H，故为 40 ms（B）。题干未明示初始窗口；若发送图像时可用窗口已达 3 MSS，图像可一批到达，总计 30 ms，因此 40 ms 须附上述条件。

例 6-9 · 第 3 问 · 合订本 186 · 图 6
t1 交换机转发表

完整 MAC	端口
00-11-22-33-44-bb	1
00-11-22-33-44-aa	2
00-11-22-33-44-cc	4



Figure 6.4: H 经交换机、路由器访问 Internet 中的 FTP 服务器，控制连接与数据连接均由 TCP 承载

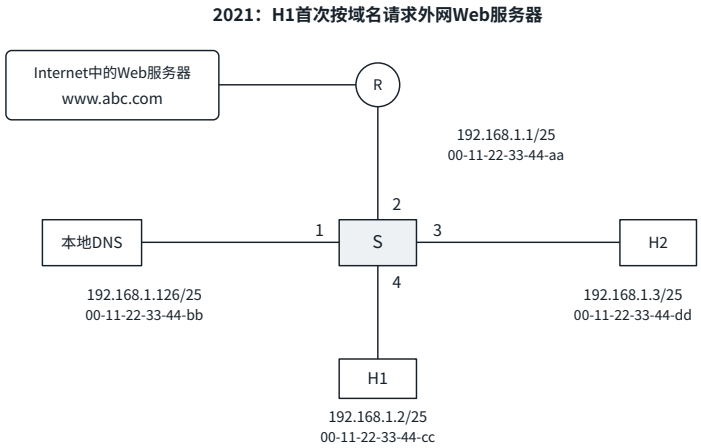


Figure 6.5: 本地 DNS 接 S 的 1 口，R 接 2 口，H2 接 3 口，H1 接 4 口；四者同属 192.168.1.0/25

（2）H 通过数据连接发送 F 时，F 第 1 个字节的序号是多少？断开数据连接过程中，FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认号是多少？

（3）当 H 收到确认号 2101 的确认段时，拥塞窗口调整为多少？收到确认号 7101 的确认段时，拥塞窗口调整为多少？

（4）H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务器全部接收，至少需要多久？期间应用层数据的平均发送速率是多少？

例 6-9

某网络拓扑如下图，以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互联。路由器接口、本地 DNS、H1、H2 的 IP 地址与 MAC 地址如图。t_0 时 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空；H1 此时用浏览器通过域名 www.abc.com 请求访问 Web 服务器。$t_1 > t_0$ 时，S 第一次收到封装 HTTP 请求报文的以太网帧。其间没有与此次 Web 访问无关的网络通信。

（1）从 t_0 到 t_1，H1 除 HTTP 外还运行哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该协议报文经过哪些协议逐层封装？

（2）S 交换表结构为 “MAC 地址、端口”，t_1 时交换表内容是什么？

（3）其间 H2 至少接收多少个与此次 Web 访问有关的帧？是什么帧？目的 MAC 地址是什么？

例 6-9 · 第 3 问 · 合订本 186 · 图 7
MAC 缩写与广播

MAC 缩写 aa、bb、cc 均补前缀 00-11-22-33-44；广播完整目的 MAC 为 ff-ff-ff-ff-ff-ff。H2 未发帧，无 dd 记录。

例 6-9 · 第 3 问 · 合订本 186 · 图 8
DNS 封装与 HTTP 下一跳

DNS 查询：DNS→UDP→IPv4→ 以太网；UDP 目的端口 53。IP 从 192.168.1.2 到 192.168.1.126；MAC 从 cc 到 bb。
t1 的 HTTP 帧：IP 从 192.168.1.2 到外网 Web 地址，题未给具体值；MAC 从 cc 到 aa，入 4 出 2。假设 DNS 已有有效缓存，整个过程表项不老化。

例 6-8 · 第 2 问

登录命令在另一条控制连接中传送，不消耗本数据连接的序号。本数据连接 SYN 占用 100，F 首字节为 101，末字节为 101+18000−1= 18100；H 传完 F 后主动发 FIN 时，FIN 序号为 18101，服务器第二次挥手的 ACK 确认号为 18102。

例 6-8 · 第 4 问

补定初始 cwnd= 1 MSS、逐段及时确认、rwnd 足够；达到 4 MSS 后采用每完整轮增加 1 MSS 的教材近似。ACK2101 确认第 2 段后 cwnd= 3 MSS，ACK7101 确认第 7 段后 cwnd= 5 MSS。五轮依次发 1、2、4、5、6 段，共 18 MSS；从请求建立连接到全部获确认需 6RTT= 60 ms，期间平均应用数据率为 $18000 \times 8/0.06 = 2.4 Mbit/s$。
图示见合订本第 181、182、183 页侧栏。

例 6-9 · 第 3 问

本题需向本地 DNS 查询时，封装顺序为 DNS→UDP→IP→ 以太网，UDP 目的端口为 53。t1 时 S 已学到 00-11-22-33-44-bb→1、00-11-22-33-44-aa→2、00-11-22-33-44-cc→4；H2 没有发帧，不产生 dd 表项。H2 最少收到 2 帧：H1 分别查询 192.168.1.126（DNS）和 192.168.1.1（网关）的 ARP 广播，以太网目的 MAC 均为 ff-ff-ff-ff-ff-ff；本地 DNS 缓存命中可实现这个最少值，继续向外解析可能增加帧数。
图示见合订本第 184、185、186 页侧栏。